Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

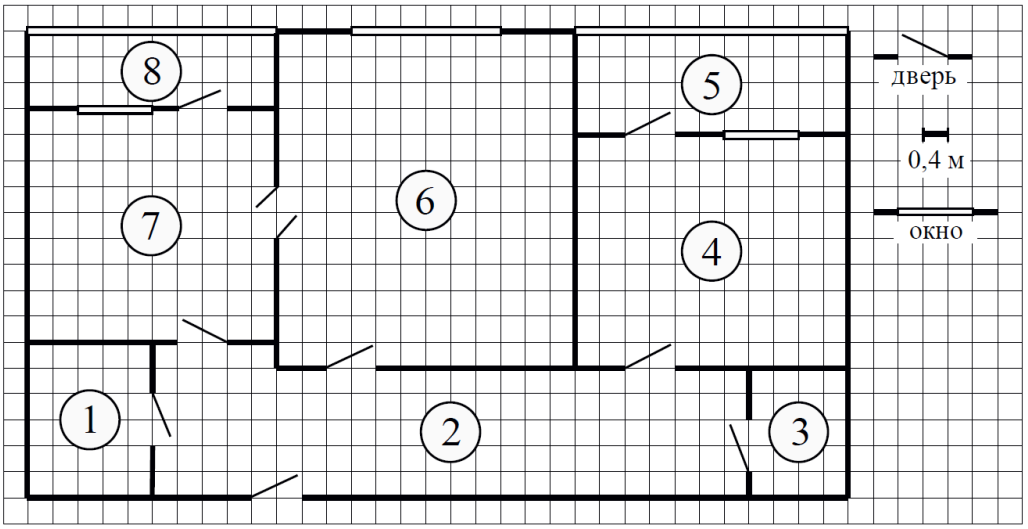
Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.



На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Сторона одной клетки на плане соответствует 0,4 м, а условные обозначения двери и окна приведены в правой части рисунка.

Вход в квартиру находится в коридоре. Слева от входа в квартиру находится санузел, а в противоположном конце коридора — дверь в кладовую. Рядом с кладовой находится спальня, из которой можно пройти на одну из застеклённых лоджий. Самое большое по площади помещение — гостиная, откуда можно п опасть в коридор и на кухню. Из кухни также можно попасть на застеклённую лоджию.

1 Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	коридор	кладовая	кухня	гостиная
Цифры				

2 Плитка для пола размером 40 см на 40 см продаётся в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить пол в санузле?

Ответ: _____

3 Найдите площадь кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

4 На сколько процентов площадь кухни больше площади кладовой?

Ответ: _____

5 В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с вертикальной загрузкой, не превосходящую 85 см по высоте.

Модель	Вместимость барабана (кг)	Тип загрузки	Стоимость (руб.)	Стоимость подключения (руб.)	Стоимость доставки (% от стоимости машины)	Габариты (высота $\times$ ширина $\times$ глубина, см)
А	7	верт.	28 000	1700	бесплатно	$85 \times 60 \times 45$
Б	5	фронт.	24 000	4500	10	$85 \times 60 \times 40$
В	5	фронт.	25 000	5000	10	$85 \times 60 \times 40$
Г	6,5	фронт.	24 000	4500	10	$85 \times 60 \times 44$
Д	6	фронт.	28 000	1700	бесплатно	$85 \times 60 \times 45$
Е	6	верт.	27 600	2300	бесплатно	$89 \times 60 \times 40$
Ж	6	верт.	27 585	1900	10	$89 \times 60 \times 40$
З	6	фронт.	20 000	6300	15	$85 \times 60 \times 42$
И	5	фронт.	27 000	1800	бесплатно	$85 \times 60 \times 40$
К	5	верт.	27 000	1800	бесплатно	$85 \times 60 \times 40$

Сколько рублей будет стоить наиболее дешёвый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?

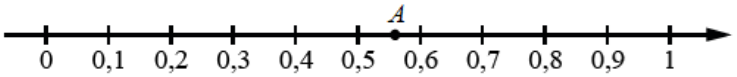
Ответ: _____

6 Найдите значение выражения $6{,}9 + 7{,}4$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 Одно из чисел $\frac{10}{23}$, $\frac{11}{23}$, $\frac{13}{23}$ и $\frac{14}{23}$ отмечено на числовой прямой точкой A.



Какое это число?

1) $\frac{10}{23}$
2) $\frac{11}{23}$
3) $\frac{13}{23}$
4) $\frac{14}{23}$

Ответ: ☐

8 Найдите значение выражения $\left(\sqrt{7}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{7}+\sqrt{2}\right)$.

Ответ: _____

9 Найдите корень уравнения $5\,(x-6)=2$.

Ответ: _____

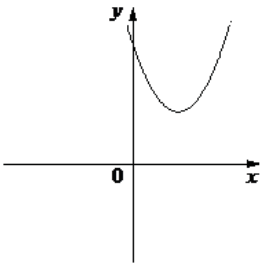
10 На экзамене 50 билетов, Серёжа **не выучил** 11 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

Ответ: _____

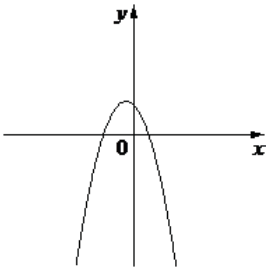
11 На рисунках изображены графики функций вида $y=ax^2+bx+c$. Установите соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c.

ГРАФИКИ

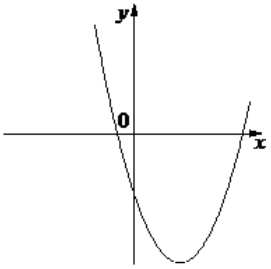
А)



Б)



В)



КОЭФФИЦИЕНТЫ

1) $a>0$, $c>0$ **2)** $a>0$, $c<0$ **3)** $a<0$, $c>0$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

12 Кинетическая энергия тела массой m кг, двигающегося со скоростью $v\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$, вычисляется по формуле

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 1600 кг обладает кинетической энергией 180 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду.

Ответ: _____

13 Укажите решение неравенства

$$-3 - x < 4x + 7.$$

1) $(-\infty;\ -0{,}8)$

2) $(-2;\ +\infty)$

3) $(-\infty;\ -2)$

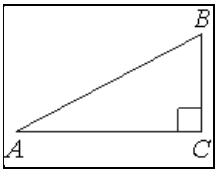
4) $(-0{,}8;\ +\infty)$

Ответ: ☐

14 Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на 0,1 м, а за каждую следующую секунду он проходил на 0,6 м больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошёл за первые 9 секунд движения?

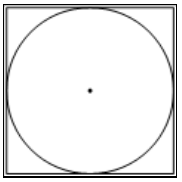
Ответ: _____

15 В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 9$, $AC = 27$. Найдите $\operatorname{tg} B$.



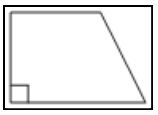
Ответ: _____

16 Сторона квадрата равна 16. Найдите радиус окружности, вписанной в этот квадрат.



Ответ: _____

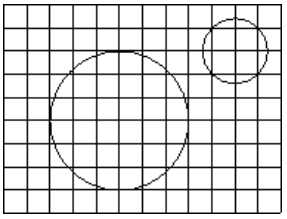
17 Один из углов прямоугольной трапеции равен 37°. Найдите больший угол этой трапеции. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 На клетчатой бумаге изображены два круга. Во сколько раз площадь большего круга больше площади меньшего?



Ответ: _____

19 Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями?

1) В любой прямоугольной трапеции есть два равных угла.

2) Касательная к окружности параллельна радиусу, проведённому в точку касания.

3) Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

В ответ запишите номера истинных высказываний без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

20 Решите уравнение $x^3 + 6x^2 = 4x + 24$.

21 Два велосипедиста одновременно отправляются в 209-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 8 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 8 часов раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

22 Постройте график функции $y = x^2 + 3x - 3\ |x + 2| + 2$.

Определите, при каких значениях *m* прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

23 Точка *H* является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла *B* треугольника *ABC* к гипотенузе *AC*. Найдите *AB*, если *AH* = 4, *AC* = 16.

24 Сторона *AB* параллелограмма *ABCD* вдвое больше стороны *BC*. Точка *L* — середина стороны *AB*. Докажите, что *CL* — биссектриса угла *BCD*.

25 Углы *B* и *C* треугольника *ABC* равны соответственно 72° и 78°. Найдите *BC*, если радиус окружности, описанной около треугольника *ABC*, равен 17.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена